Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

Nombre del trabajo:
Reporte de Práctica

Asignatura:
Programación de Microprocesadores

Profesor:
López Piña Daniel

Equipo:
Ávila Enriquez Ignacio
Barrueta Carvajal Víctor Ángel
Briones Estrada José Guadalupe
Cavazos Pérez Onan
Esquivel Vicente Alejandro
Moreno Castelán Daniel
Vergara García Oscar Manuel

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Grado: 7 **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas fecha 06/10/2026

Índice

Introducción 3
Desarrollo de Evidencias 4
Evidencia de la práctica 5
Conclusiones 7

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Introducción

En esta práctica se trabajó con la programación básica de un microcontrolador PIC utilizando el lenguaje de programación C. El objetivo principal fue conocer el proceso necesario para desarrollar un programa, generar el archivo ejecutable para el microcontrolador y comprobar su funcionamiento mediante circuitos electrónicos sencillos. Para ello, se realizaron diferentes ejercicios que permitieron observar de manera progresiva el control de dispositivos de salida.

Inicialmente se desarrolló un programa para controlar el encendido de un LED, lo cual permitió comprender la configuración básica de los puertos de entrada y salida del microcontrolador. Posteriormente, se implementó el control de varios LEDs para ampliar el funcionamiento del programa y observar diferentes combinaciones de salidas digitales. Finalmente, se trabajó con un display de 7 segmentos para representar los números en formato hexadecimal, utilizando diferentes combinaciones de los segmentos.

Durante la práctica también se llevó a cabo el proceso de generación del archivo HEX, la toma de evidencias del programa en el microcontrolador y la conexión física de los componentes. De esta manera, fue posible relacionar la programación en C con el funcionamiento real de un circuito electrónico basado en un microcontrolador PIC.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Desarrollo de Evidencias

La práctica comenzó con la programación básica del microcontrolador PIC mediante el lenguaje C. Para el primer ejercicio se realizó un programa destinado a controlar un LED conectado a uno de los puertos del microcontrolador. En el código se configuró el puerto correspondiente como salida y posteriormente se estableció el estado lógico necesario para encender el LED. Este ejercicio permitió comprender la relación entre una instrucción escrita en el programa y el cambio de estado de una salida física del microcontrolador.

Una vez realizado el programa, se procedió a compilar el código para generar el archivo HEX. Este archivo contiene las instrucciones que posteriormente son grabadas en la memoria del microcontrolador. Después de generar correctamente el archivo, se utilizó el programador correspondiente para transferirlo al PIC. Para comprobar el funcionamiento, se realizó la conexión básica del microcontrolador, colocando el LED en el puerto utilizado y considerando los elementos necesarios para su funcionamiento, como la alimentación y las conexiones correspondientes. Al energizar el circuito, se comprobó que el LED respondiera de acuerdo con las instrucciones establecidas en el programa.

Después de comprobar el primer ejercicio, se realizó una segunda práctica utilizando varios LEDs. En este caso, el programa en C permitió controlar diferentes salidas digitales del microcontrolador al mismo tiempo. Cada LED fue conectado a una salida del puerto correspondiente, de manera que el programa pudiera establecer diferentes estados lógicos y producir distintas combinaciones de encendido. Al igual que en el ejercicio anterior, el código fue compilado para generar el archivo HEX. La conexión física permitió comprobar que las instrucciones programadas se reflejaran correctamente en los diferentes LEDs.

Finalmente, se realizó la programación de un display de 7 segmentos. En esta parte de la práctica se utilizaron varias salidas del microcontrolador para controlar los segmentos del display. Cada segmento representa una parte de la figura que se muestra y, mediante diferentes combinaciones de estados lógicos, es posible representar distintos números y caracteres.

El programa desarrollado en C estableció las combinaciones necesarias para mostrar los valores correspondientes al sistema hexadecimal, permitiendo representar los números del 0 al 9 y posteriormente los valores hexadecimales representados mediante las letras A, B, C, D, E y F. De esta forma, se pudo observar cómo un conjunto de salidas digitales puede utilizarse para controlar un dispositivo de visualización.

Al igual que en los ejercicios anteriores, después de desarrollar el código se realizó su compilación para obtener el archivo HEX. Posteriormente, el programa fue grabado en el microcontrolador y se realizó la conexión del display de 7 segmentos con las salidas correspondientes. Finalmente, se energizó el circuito y se comprobó que el display mostrara correctamente las diferentes representaciones en hexadecimal de acuerdo con la programación realizada.

En conjunto, los ejercicios permitieron seguir un mismo flujo de trabajo: desarrollar el código en C, compilarlo para obtener el archivo HEX, grabarlo en el microcontrolador, realizar las conexiones del circuito y finalmente comprobar físicamente el funcionamiento del programa.

Evidencia de la práctica

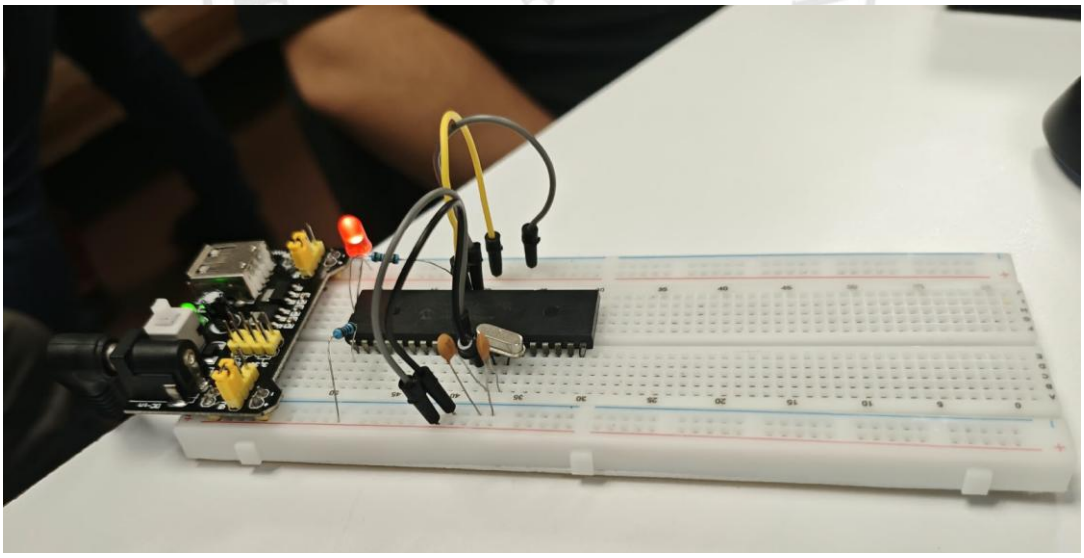


Imagen. Evidencia de la práctica 1 en funcionamiento.

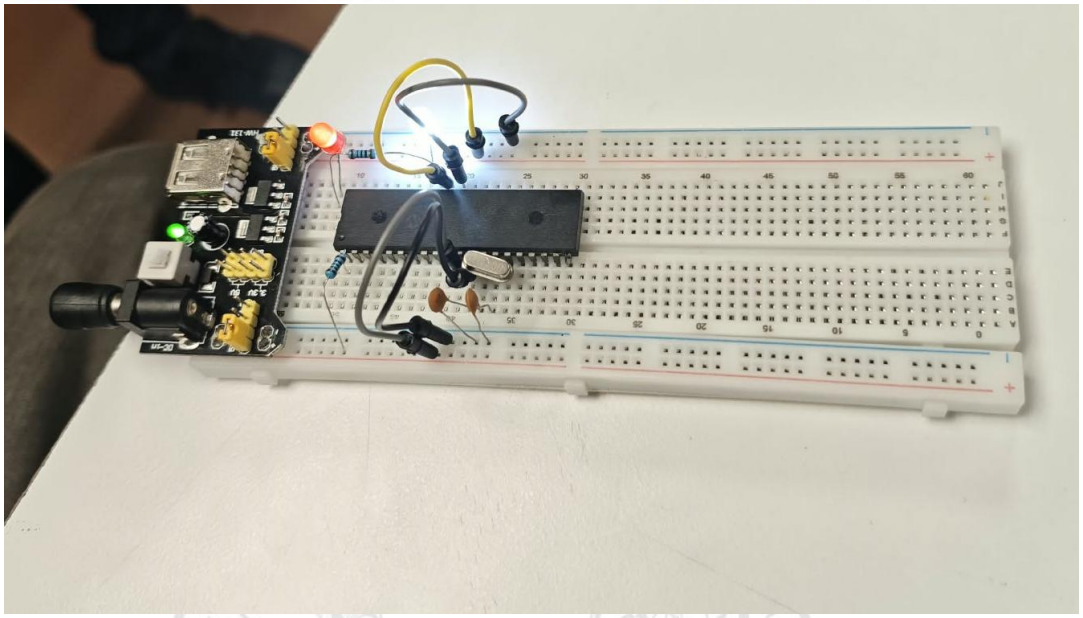


Imagen. Evidencia de la práctica 2 en funcionamiento.

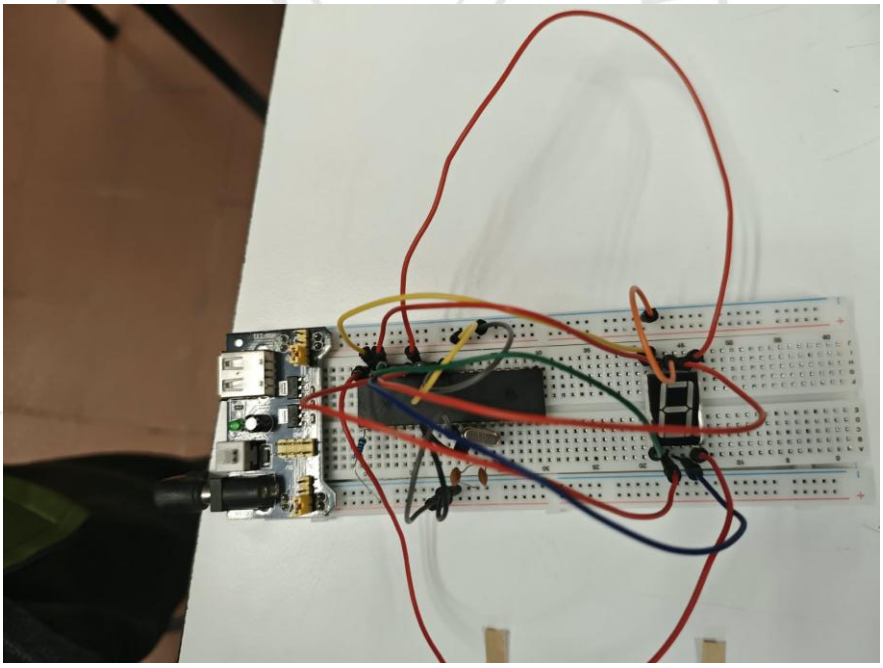


Imagen. Evidencia de la práctica 3.

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió adquirir conocimientos básicos sobre la programación de microcontroladores PIC mediante el lenguaje C y sobre la relación existente entre el software y los componentes electrónicos. A través del control de un LED fue posible comprender el funcionamiento de las salidas digitales, mientras que el ejercicio con varios LEDs permitió ampliar estos conocimientos mediante el manejo de diferentes salidas de manera simultánea.

El trabajo con el display de 7 segmentos permitió avanzar hacia una aplicación más completa, ya que fue necesario controlar varios segmentos mediante diferentes combinaciones de señales para representar los valores del sistema hexadecimal. Esto permitió comprender que los microcontroladores pueden utilizarse no solamente para activar o desactivar componentes, sino también para controlar dispositivos de visualización.

Además, se comprendió la importancia del proceso de compilación y generación del archivo HEX, ya que este archivo es necesario para transferir el programa desarrollado en C a la memoria del microcontrolador. La grabación y posterior comprobación física permitieron verificar que el código funcionara correctamente en un circuito real.

La práctica sirvió como una introducción al desarrollo de sistemas basados en microcontroladores PIC, fortaleciendo los conocimientos de programación en C, configuración de puertos, control de salidas digitales y conexión de componentes electrónicos. Los ejercicios realizados constituyen una base para desarrollar posteriormente aplicaciones más complejas utilizando sensores, actuadores, displays y otros dispositivos controlados mediante microcontroladores.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD